

Programa de red neurodifusa de dos entradas, una salida

Luis Alberto Vargas Gonzalez
Maestría Ciberseguridad

Elección de Fenómeno

Fenómeno: Evaluación del Riesgo de Seguridad Informática basado en la percepción experta.

Justificación: En el mundo real, un analista no calcula el riesgo con una fórmula exacta al inicio; usa **razonamiento aproximado**. Dice cosas como: *"Si el sistema es altamente vulnerable y el entorno presenta una amenaza media, entonces el riesgo es alto"*.

Variables del Sistema (MISO):

- **Entrada 1 (x1):** Nivel de Vulnerabilidad Técnica (0 - 100%).
- **Entrada 2 (x2):** Nivel de Amenaza del Entorno (0 - 100%).
- **Salida (Z):** Riesgo Total Estimado (0 - 100%)

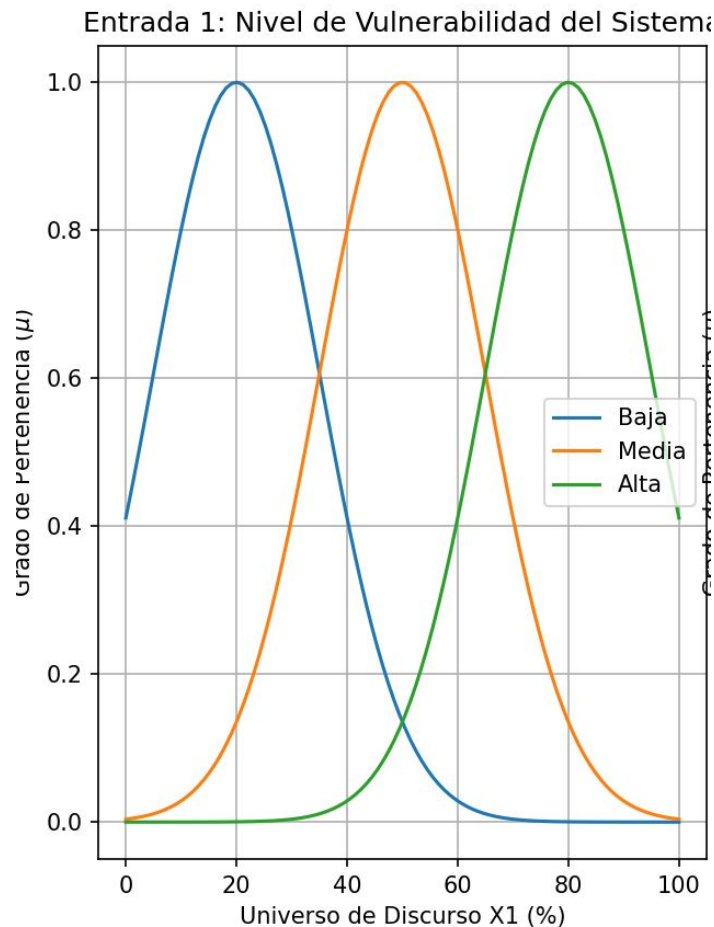
Funciones de Pertenencia: Entrada 1

Cantidad: 3 funciones de pertenencia (**Baja**, **Media**, **Alta**), cumpliendo el mínimo requerido.

Forma: Tipo **Gaussiano**, elegidas por su continuidad y suavidad matemática, lo que permite modelar transiciones realistas en vulnerabilidades de red (evitando los cambios bruscos de las triangulares).

Universo de Discurso: Evaluado de 0 a 100% debidamente etiquetado.

Figure 1

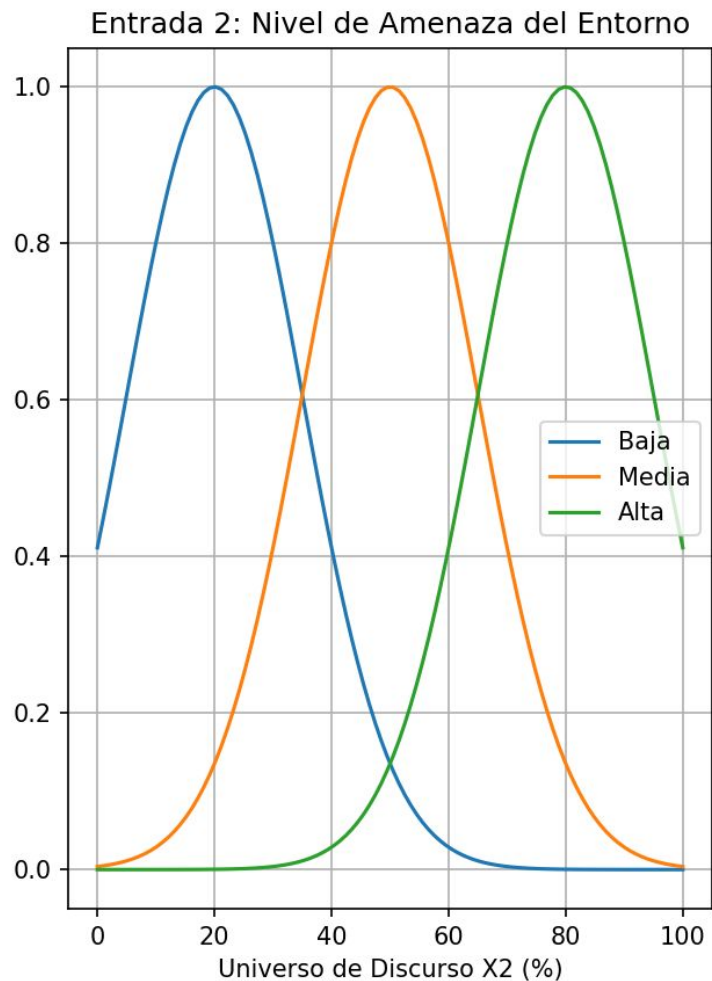


Funciones de Pertenencia: Entrada 2

Cantidad y Forma: 3 funciones gaussianas organizadas de manera equidistante.

Lógica: Segmentan el nivel de actividad maliciosa o exploits activos en el entorno externo.

El universo de discurso abarca el rango completo de exposición de la infraestructura.



Base de Conocimiento y Consecuentes Polinomiales

Al ingresar 3 conjuntos como pudimos observar en la imagen 1 y otros 3 adicionales en la imagen 2 , obtenemos consecuentemente una matriz combinatoria de 9 reglas difusas.

Ejemplo de Reglas en formato TS-1:

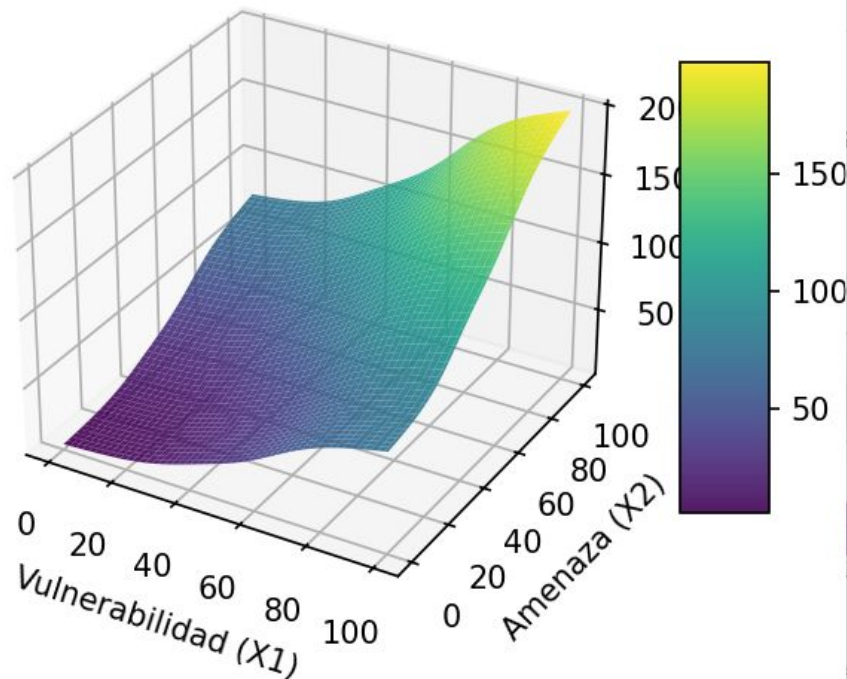
- *SI Vulnerabilidad es Baja AND Amenaza es Baja ENTONCES $z_1 = 0.1x_1 + 0.1x_2 + 5$ (Riesgo Mínimo)*
- *SI Vulnerabilidad es Alta AND Amenaza es Alta ENTONCES $z_9 = 0.75x_1 + 0.75x_2 + 50$ (Riesgo Crítico)*

Superficie de Respuesta de la Red Neuro-Difusa

Explicación de la Gráfica:

- Muestra el comportamiento del sistema a través de un barrido completo de los universos de discurso.
- Los ejes se encuentran debidamente etiquetados: Eje X (Vulnerabilidad), Eje Y (Amenaza), Eje Z (Riesgo Resultante).
- Se aprecia una superficie continua y suave gracias al uso del producto como T-Norma y la defuzzificación por promedio ponderado.

Salida del Sistema: Evaluación de Riesgo Total



Conclusiones

Suavizado de Umbrales Rígidos: Las funciones gaussianas eliminan la rigidez del "todo o nada" de los sistemas tradicionales, suavizando las transiciones de sospecha para **reducir drásticamente los falsos positivos**.

Análisis Contextual Dinámico (UEBA): El modelo evalúa el riesgo real al cruzar la anomalía técnica con el **contexto del usuario** (roles, dispositivos y horarios), evitando juzgar eventos de forma aislada.

Eficiencia para el Blue Team: La superficie tridimensional generada por las **reglas de Orden 1 (TS-1)** actúa como un filtro inteligente que optimiza la operación del SOC, permitiendo priorizar incidentes verdaderamente críticos.